치과용 콤포짓트레진 10

01 수복용 비충전 아크릴레진 02 콤포짓트레진

학/습/목/표

❶ 콤포짓트레진의 조성과 각 조성의 역할을 이해한다.
❷ 콤포짓트레진의 분류를 이해한다.
❸ 조성과 분류에 따른 여러 가지 콤포짓트레진의 성질의 차이점을 알고, 선택할 수 있다.
❹ 중합깊이에 영향을 미치는 인자에 대하여 이해하고, 임상에 적용할 수 있다.

인공재료를 이용하여 자연치아와 유사한 색조로 수복하는 방법은 오래전부터 임상에 사용되었는데, 치과용 포세린, 규산염 시멘트, 아크릴레진, 콤포짓트레진, 글라스아이오노머 순서로 치과분야에 소개되었다.

직접 수복재료로는 가장 처음으로 규산염 시멘트(silicate cement)가 1871년에 소개되었다. 이 시멘트는 알루미노 실리케이트 글라스 분말과 인산 수용액을 사용한다. 이 재료는 불소를 방출하므로 항우식성이 있지만, 용액의 주성분인 산에 의한 작용이 문제되고 조작 차이에 따른 민감함과 구강 내에서의 용해도 및 대체로 충전 후 4~5년 밖에 견디지 못하여, 새로운 재료의 등장이 요구되었고, 이후 합성레진의 개발이 왕성하게 행해졌다.

1941년 독일에서 메타크릴산의 단량체에 3차 아민(tertiary amine)을, 중합체 분말에는 벤조일과산화물(benzoyl peroxide)을 첨가하여, 이 둘을 혼합하면 상온에서 경화됨을 이용하여, 와동에 직접 충전하는 방법이 소개되었다. 이를 1949~1950년대에 미국에서 실용화하여 임상에 사용하게 되었고, 화학중합 레진, 자가중합 또는 상온중합 레진이라고도 불렀다. 화학중합 레진은 색조가 치질의 색과 잘 조화되어 심미적으로는 우수한 장점을 가지고 있지만, 강화제를 함유하지 않는 메틸메타크릴레이트 화학중합 레진은 경화 시에 수축이 크다. 치아나 다른 수복용 재료에 비하여 기계적 성질이 현저히 낮으며, 열팽창계수가 치질의 약 7배 정도이다. 또한 변색과 마모가 쉽게 일어나며, 치수에 대한 위해성 때문에 이제는 그 사용이 많지 않다.

이어서 1953년에 Paffenbarger는 필러(filler)의 첨가가 레진충전재의 열팽창계수를 감소시킴을 시사하였다. 개발 초기의 콤포짓트레진은 내마모성이 낮고 변연파절 등도 일어나서 유구치부에는 사용이 가능했지만, 영구치에의 사용에 대해서는 부정적인 견해가 강했다. 그 후 1960년이 되어 미국표준국의 Bowen이 에폭시 레진의 에폭시기를 불포화유기산으로 개환(ring-opening) 반응시킨 2관능성의 점성이 있는 단량체가 벤조일 과산화물과 3차 아민에 의해 중합되는 것을 발견하여 이 단량체를 'Bis-GMA'라 명명하였다. 이 Bis-GMA 단량체에 다량의 무

기필러를 배합하여 중합시킬 경우 물성이 향상되므로 치과 충전용 레진으로서의 가능성을 시사하였다. 이 Bis-GMA를 기질로 하고 각종 무기필러를 배합한 레진이 바로 현재의 '콤포짓트레진'이다.

그러나 개발 초기 콤포짓트레진은 와동에 대한 젖음성(wettability)이 나쁘고, 변연누출에 의해 술 후 과민증이 발생하며, 치수자극이 일어나고, 연마하기 어려운 단점이 지적되었다. 아크릴레진은 수복 후 마모는 일어나도 그 표면은 활택하지만, 재래형 콤포짓트레진(conventional composite resin)은 표면의 레진기질만이 마모되어 딱딱한 필러가 그대로 남거나 뽑혀져서 표면이 거칠어지게 되었다. 또한 유구치에 대해서는 그 사용이 긍정적이지만, 저작압이 강한 영구치의 1급 및 2급 와동에서는 기계적 강도와 마모저항성이 부족하여 구치부 교합면에의 적용을 권장하지 않았다

하지만, 이런 단점에 대한 계속적인 개선이 이루어지고 있다. 그중 하나로 '산부식법'에 의해 초기 콤포짓트레진 수복의 큰 단점 중 하나였던 와동에 대한 낮은 젖음성을 보완하고 변연누출을 감소시키며 유지력을 증가시켜 콤포짓트레진 수복의 예후는 비약적으로 향상되었다. 그리고 콤포짓트레진 제품 세트에는 일반적으로 산처리제와 본딩제(bonding agent)가 함께 들어있게 되었다. 또 다른 발전의 하나로, 구상의 미리 중합된 필러(prepolymerized filler)를 사용하기도 하고, 필러입자 크기의 분포를 단계적인 크기의 입자를 사용(혼합형 콤포짓트, hybrid composite)함으로써 가능한 최대량의 무기필러 함량을 가지면서도 연마성을 좋게 할 수 있었다.

구치부 와동충전에 아말감이 많이 사용되었지만, 아말감은 수은 사용에 대한 경각심과 심미성의 결여 때문에 사용이 점차 감소하고, 아말감에 대체하는 수복재료로 구치용 콤포짓트레진의 개발이 요구되었다. 재래형 콤포짓트레진이 많이 개선되어 연마가 가능하면서도 필러의 함량이 부피비로 75% 이상 되는 재료가 개발되어 구치부에 본격적으로 사용될 수 있게 되었으며, 와동이 큰 경우에도 적용할 수 있게 되었다. 그러나 근심인접면을 포함한 비교적 전방의 구치부에는 사용이 가능하지만, 특히 후방 구치의 원심면을 포함하는 2급 와동에는 수복조작이 곤란하고 정확한 수복을 시행하기가 어려워 금인레이를 하기도 하지만, 간접법에 의한 콤포짓트레진 인레이(inlay)가 유용하게 사용되고 있다.

레진 단량체의 구조에 폴리산(polyacid) 성분을 첨가한 폴리산-변형 레진(polyacid-modified resin)을 기질로 사용하고 불소가 함유된 글라스 필러를 함유한 '콤포머(compomer, polyacid-modified composite)'가 1995년경에 소개되었다. 콤포머는 조작이 편하고 콤포짓트레진에 비해 불소의 방출효과가 높은 장점을 가지고 있다. 하지만, 글라스아이오노머보다는 불소방출의 양이 작고 기간이 짧으며 불소를 재충전하는 능력도 적어서 중정도의 우식활성을 갖는 환자에 추천되며, 일반적으로 응력을 적게 받는 부위에 사용된다. 콤포머는 주로 광조사에 의해 중합되며, 수분을 함유하지 않는 콤포머가 구강 내에서 수분을 흡수하면 산-염기 반응에 의해서도 추가적인 중합이 되며, 수분접촉에 의해 불소가 방출하게 된다.

최근에는 산부식법에 의한 미세기계적 접착뿐만 아니라, 화학적으로도 치아에 접착을 유도하는 접착제에 관한 활발한 연구가 진행되어 콤포짓트레진의 임상응용이 더욱 우수하고 다양하게 되었다.

표 10-1. 직접 수복용 레진의 성질 비교

	단위	비충전 아크릴릭 레진	콤포짓트 레진	
			재래형	미세입자형
작업시간	min	1.5	4	3
압축강도 (24시간 후)	MPa	69	235	276
	psi	10,000	34,000	40,000
간접인장강도 (24시간 후)	MPa	24	45	32
	psi	3,500	6,500	4,700
탄성계수	GPa	2.4	13.7	4.5
	psi	0.34×10^6	2.2×10^6	0.65×10^6
흡수율(1주 후)	mg/cm^3	1.7	0.6	1.4
중합수축(체적비)	%	7	1.4	1.7

본 장에서는 비충전 아크릴레진(unfilled acrylic resin)과 콤포짓트레진에 대해 살펴보도록 한다(표 10-1).

1. 수복용 비충전 아크릴레진

1) 조성

비충전 아크릴레진(unfilled acrylic resin)은 보통 분말과 용액으로 구성되어 있다. 분말 주성분은 초기에는 폴리메틸메타크릴레이트[poly(methyl methacrylate)]였으나, 이것은 단량체 속에서 팽윤속도(swelling rate)가 매우 느려서 취급하기에 이상적이지 못하기 때문에, 일부 또는 전부가 에틸메틸메타크릴레이트 공중합체(ethylmethyl methacrylate copolymer)와 같은 중합체로 바뀌어졌다. 또한 0.5~1%의 벤조일과산화물이 개시제(initiator)로서 분말에 함유되어 있다.

용액은 주로 메틸메타크릴레이트 단량체로 되어 있으며, 에틸렌디메타크릴레이트(ethylene dimethacrylate)와 같은 가교제가 5% 이상 첨가되어 있다. 가교제를 첨가하면 반응이 빨라지게 되고 충전재의 강도가 증가하기도 하지만, 첨가하는 주된 이유는 용액의 기화를 적게 하여 혼합물의 표면이 매끄럽게 되도록 하기 위해서이다. 그리고 용액에는 N,N-dimethyl-*p*-toluidine과 같은 아민이 경화촉진제로서 0.1~0.5% 정도 포함되어 있다. 그 외에 용액에는 작업시간을 충분히 하고 보관기간 동안의 불필요한 반응이 발생하는 것을 방지하기 위하여 하이드로퀴논-(monomethyl ether of hydroquinone, MEHQ)과 같은 중합억제제가 0.006% 정도 소량 포함되어 있고, 색 안정성을 향상시키기 위해 0.5~1.0% 정도의 자외선 흡수제를 첨가하기도 한다. 대체로 의치상용 레진과 화학적 조성은 비슷하나, 더 짧은 유도기간(induction period)을 갖는다.

2) 중합반응

벤조일과산화물이 들어있는 분말과 N,N-dimethyl-*p*-toluidine과 같은 아민을 포함한 용액을 혼합하면 고분자 중합반응에 필수적인 자유 라디칼이 생성되어 단량체의 중합을 일으키게 된다. 중합체인 분말은 액체상태의 단량체를 흡수하여 팽윤하면서 병상(dough)으로 되고, 점차 중합반응이 진행됨에 따라 딱딱하게 경화된다.

3) 성질

작업시간(working time)은 분말과 용액을 혼합해서 구강 내에 충전하기에 적당한 성질을 유지할 수 있을 때까지의 시간으로 90초 이상 되어야 적절하게 조작할 수 있다. 경화시간(setting time)은 국제산업표준 KS P ISO 4049에 화학중합재료인 제1급의 경우 최대 5분 이내에 완전히 경화되어야 한다고 규정하고 있다.

비충전 아크릴레진은 중합수축이 5~8% 발생하여 수복물 변연부에 틈새(gap)가 생겨 미세누출(microleakage)이 생길 수 있는 단점이 있다. 또한 법랑질의 열팽창계수는 11.4×10^{-6} mm/mm/℃인 반면, 비충전 아크릴레진의 열팽창계수는 92×10^{-6} mm/mm/℃로서 열팽창계수가 치질보다 8배 정도 크기 때문에, 구강 내에 섭취하는 음식물의 온도가 변함에 따라 치질이 팽창하는 정도와 레진이 팽창하는 정도의 차이가 심하여 미세누출이 발생할 수 있다(표 10-2). 그러나 다행히도 열전도도가 낮아서 온도변화에 대해 재료의 온도가 아주 천천히 변화한다. 물에 녹지는 않고, 물을 흡수하는 성질이 있어 구강 내에서 흡수에 의해 0.3~0.5%의 선-팽창률을 보인다. 이는 중합수축에 의해 생긴 변연부의 틈새를 일부 보상하는 역할을 한다. 물리적 강도, 경도는 금속이나 다른 것에 비해 일반적으로 약하다(표 10-3). 투명도, 색상 등을 치아와 같게 할 수 있어서 심미적 재료이지만, 시간이 지남에 따라 색 안정성이 없어져 점점 노랗게 되고 진해진다. 이는 자외선 흡수제(ultraviolet absorber)를 첨가하여 많이 개선되었다.

표 10-2. 치질과 여러 수복용 재료의 열팽창계수의 비율 (단위: $\times 10^{-6}$/℃)

	수복재료의 α / 치질의 α
비충전 아크릴릭 레진	8.1
미세입자형 콤포짓트 레진	5.3
재래형 콤포짓트 레진	3.1
아말감	2.2
인레이 골드	1.9
금박(gold foil)	1.3
규산염 시멘트	0.7

※ α = 선 열팽창계수

표 10-3. 치아 및 수복재료의 누프 경도 (Knoop Hardness Number, KHN)

	KHN
법랑질	300
상아질	65
아말감	90
직접 충전용 금	70
규산염 시멘트	65
재래형 콤포짓트 레진	55
인레이 골드	50
미세입자형 콤포짓트 레진	25
비충전 아크릴릭 레진	15

비충전 아크릴레진 수복을 한 후에는 미반응 잔류단량체와 와동형성과 재료충전 동안의 기계적 자극 및 변연부위를 통한 미세누출이 원인이 되어 치수에 자극을 일으킬 수 있다. 따라서 그 사용범위를 제한하여야 하며, 레진 수복 전에 와동 이장재(cavity liner)를 깔아주어야 한다. 유지놀과 같은 페놀계 화합물은 중합을 방해하므로, 와동 이장재는 수산화칼슘 이장재[$Ca(OH)_2$]나 글라스아이오노머시멘트 이장재, 레진강화형 글라스아이오노머시멘트 이장재 등을 사용한다.

4) 충전 방법

아크릴레진 충전 방법은 가압 충전법, 비가압 충전법 및 유입 충전법이 있다.

(1) 가압 충전법

가압 충전법(pressure technique, bulk pack technique)은 병상기의 레진혼합물을 와동에 채우고, 매트릭스 스트립으로 덮은 후 경화가 끝날 때까지 가압 고정하는 방법이다. 압력은 중합수축에 의해 재료가 와동 벽에서 떨어지는 것을 방지하는 데 도움이 되지만, 스트립이 움직이면 재료가 와동 벽에서 떨어져 미세누출이 발생할 가능성이 크므로 주의해야 한다.

(2) 비가압 충전법

비가압 충전법(non-pressure technique, bead technique)은 와동을 먼저 단량체로 적신 후, 단량체를 적신 작은 붓을 중합체 분말에 가볍게 대서 붓끝에 레진 구슬(bead)이 생기게 하고, 단량체로 적셔진 와동에 이를 옮기는 과정을 반복하여 와동을 완전히 충전한다.

(3) 유입 충전법

유입 충전법(flow technique)은 묽은 레진혼합물을 작은 기구를 사용하여 와동에 채우는 방법으로, 매트릭스 스트립은 압력을 가하지 않고 형태만 만들어줄 수 있도록 사용한다. 레진의 유동성이 좋으므로 치면에 긴밀히 접착된다.

2. 콤포짓트레진

콤포짓트레진은 복합재료의 일종이다. 일반적으로 복합재료라는 것은 성분과 형태가 다른 2종 이상의 소재를 복합화하여 재료학적으로 물성을 강화한 것을 말한다. 치과용 콤포짓트레진의 주요성분은 레진기질(resin matrix), 무기필러(filler) 및 계면 결합제 등으로 구성되어 있다(표 10-4).

콤포짓트레진은 레진기질로 두 개 이상의 작용기를 가지는 다관능성(multifunctional) 단량체를 사용하고, 물성 강화를 위해 무기물 필러를 첨가하였으며, 무기물 필러 표면은 실란처리되어 레진기질과 화학적으로 결합한다. 이상 3가지 조건을 만족하는 것을 '콤포짓트레진'이라고 한다.

콤포짓트레진은 레진기질에 무기필러가 첨가되었기 때문에 비충전 레진에 비해 기계적 성질이 우수하고, 열팽창계수가 감소되었으며, 중합수축이 1.4% 정도까지 감소하였고, 마모저항성이 증진되었다. 레진기질은 Bis-GMA나 urethane dimethacrylate (UDMA)가 주로 사용되며, 이들 올리고머(oligomer)는 점성이 높은 액체이기 때문에 triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA)와 같은 희석 단량체(diluent monomer)가 배합되어 사용된다.

1) 치과용 고분자계 수복재료에 대한 분류

ISO 4049 (2019)에서는 치과용 고분자계 수복재료에 대해 다음과 같이 2가지 유형(type)이 있으며,

- 제1형: 교합면을 포함한 수복에 적합한 고분자계 재료
- 제2형: 기타의 고분자계 수복재료 및 합착재료

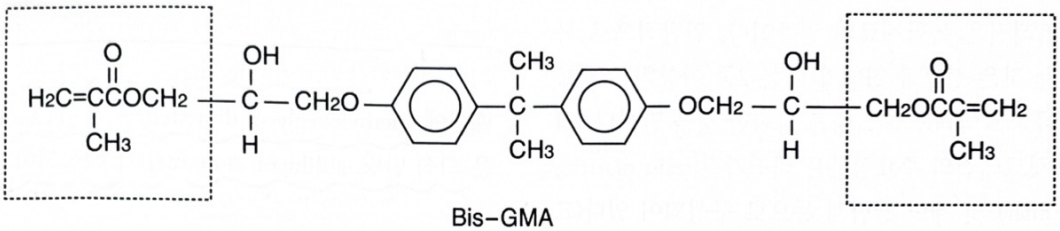
표 10-4. 콤포짓트 레진의 주요 구성성분

기질	주요 레진성분		Bis-GMA, urethane dimethacrylate	
	희석제 및 가교제		EGDMA, TEGDMA 등	
무기 필러	실란 처리된 석영, 글라스 세라믹, 콜로이달 실리카 등			
중합개시제	화학중합형	중합개시제	벤조일 과산화물 = BPO 시발제..	
		경화촉진제	3차 아민(N, N-dimethyl-*p*-toluidine 등)	
	광중합형	광개시제	자외선 중합형	벤조인 알킬 에테르
			가시광선 중합형	Camphorquinone
				N,N-dimeththyl aminoethyl methacrylate

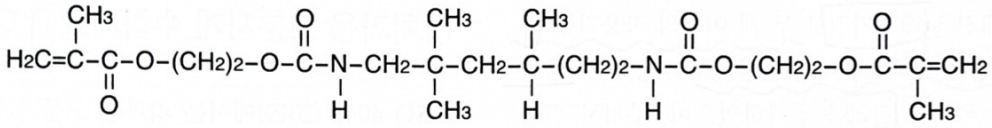
표 10-5. KS P ISO 4049에서 규정한 충전 및 수복재료의 물리적 및 화학적 성질 요구사항

재료 등급	작업시간 초(최소)	경화시간 분(최대)	중합깊이 mm(최소)	흡수성 μg/mm³(최대)	용해성 μg/mm³(최대)
제1급	90	5	—	40	7.5
제2급	—	—	1 (불투명 색조)	40	7.5
			1.5 (기타 색조)		
제3급	90	10	—	40	7.5

가교결합과 공중합에 기여하는 모노머의 화학구조식

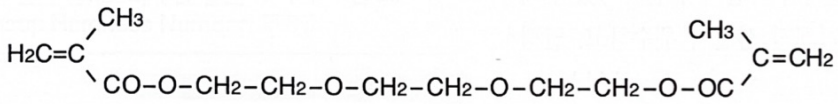


Bis-GMA



Urethane Dimethacrylate

TEGDMA



치과용 충전, 수복 및 접착재료는 다음과 같이 3가지 등급으로 분류한다.

- 제1급: 화학중합 재료(self-cured materials)
- 제2급: 외부에서 공급되는 에너지(광 또는 열)로 중합되는 재료(external-energy-activated materials), 여기에는 2가지 군이 있다. 즉,
  - 제1군: 구강 내에서 에너지를 공급받는 재료
  - 제2군: 구강 외에서 에너지를 공급받는 재료로 중합된 후에는 시멘트로 구강 내에 접착한다.
- 제3급: 외부에 공급되는 에너지에 의해 중합될 뿐 아니라 화학중합도 함께 병행되는 재료(dual-cured materials)

KS P ISO 4049의 요구사항에 의하면 화학중합 기전을 갖는 1급과 3급 재료의 경우 작업시간은 최소 90초여야 하며, 경화시간은 1급의 경우는 최대 5분 이내이고 3급의 경우는 10분 이내여야 한다. 외부 에너지에 의해 중합되는 2급의 경우 최소 중합깊이는 불투명 색조의 경우는 최소 1 mm, 나머지 모든 색조의 경우는 최소 1.5 mm의 중합깊이를 가져야 한다. 1급-3급 모두 흡수성은 최대 40 μg/mm³ 이내이어야 하며, 용해성은 최대 7.5 μg/mm³ 이내이어야 한다(표 10-5). 또한, 굴곡강도(flexural strength)는 제1형의 콤포짓트레진에 대해서는 굴곡강도가 최소 80 MPa 이상이어야 하며, 특히 제1형-제2급-제2군의 재료(교합면에 사용되며 구강 외에서 광중합시키는 재료)는 그 값이 100 MPa 이상이어야 한다고 규정하고 있다. 또한, 제2형의 콤포짓트레진에 대해서는 50 MPa 이상의 굴곡강도를 요구하고 있다.

2) 콤포짓트레진

(1) 조성

① 레진 기질

콤포짓트레진의 기질로는 가장 일반적으로 사용되는 Bis-GMA와 UDMA가 희석용 레진인 TEGDMA와 혼합되어 사용된다.

Bis-GMA는 1963년 미국의 Bowen이 bisphenol-A와 glycidyl methacrylate를 반응시켜 합성하였고, 두 반응물의 머리글자를 따서 'Bis-GMA'라고 명명하였으며, 화학명은 2,2-bis [4(2-hydroxy-3 methacryloxypropoxy) phenyl]propane이다. 메틸메타크릴레이트에 비해 Bis-GMA는 분자량이 크므로 중합수축이 적고, 분자 내에 관능기(functional group)가 2개 있으므로 고도로 가교된 망상의 중합체를 만들며, 구강 내에서 빨리 경화되고, 휘발성이 없는 장점이 있다. 또한 분자량이 커서 레진기질로 적당하다. 그러나 단점이 없는 것은 아니다. Bis-GMA는 측쇄에 친수성의 -OH기를 갖고 있으며 분자량이 크기 때문에 점도가 매우 높을 뿐 아니라 수분 흡수성이 높다. 또한 공기와 접촉하면 중합이 크게 방해를 받는 단점이 있다.

Bis-GMA의 높은 점도를 보상하기 위해서 TEGDMA와 같은 저점도의 다관능성 단량체가 희석제(diluent)로 레진기질에 첨가되어 공중합체 형태로 사용된다. 그러나 이러한 희석용 레진은 흡수성을 증가시키는 문제가 있다.

Bis-GMA의 단점을 극복하기 위한 많은 변형이 시도되고 있다. 즉, Bis-GMA의 hydroxyl기가 치환된 Bis-EMA계 단량체라든지, 개환반응에 의한 팽창으로 경화수축을 감소시킨 단량체(예: silorane, spiroorthocarbonate 등)가 연구 개발된 바 있다. 벌크 충전형 치과용레진은 기존의 고분자량이면서 이중결합 밀도가 낮은 메타크릴레이트 기반 시스템을 기반으로 하면서, 고리 개환(ring-opening) 특성을 갖는 모노머를 병용하여 중합수축과 응력 발생을 줄이는 방향으로 설계되었다.

② 무기 필러

콤포짓트레진에는 물성을 강화하기 위한 목적으로 다양한 무기질이 필러로서 첨가되어 있다. 그 첨가량은 필러입자 크기와 형상에 의해 다르지만, 재래형 콤포짓트레진의 경우 전체의 70~80% 정도를 차지한다. 그 성분은 주로 실리카계의 무기물(crystalline quartz)이 이용되었다. 초기의 콤포짓트레진에는 알칼리 글라스가 사용되었지만 레진을 변색시키므로 현재는 사용되지 않고 있다. 최근의 콤포짓트레진에는 석영(quartz), 붕규산글라스(borosilicate glass) 외에 리튬알루미늄실리케이트(lithium aluminum silicate)와 같은 글라스-세라믹 분말 등이 사용되고 있다.

제품에 따라서는 콤포짓트레진에 방사선 불투과성(radiopacity)을 부여하기 위해 산화바륨 또는 바륨알루미늄실리케이트(barium aluminum silicate) 등이 필러로 사용

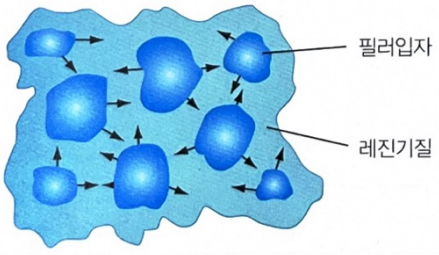


그림 10-1. 레진기질의 중합수축에 의한 콤포짓트 레진 내의 응력벡터.
레진기질의 중합수축에 의해 필러입자와 레진기질 간에 분리가 일어날 수 있다.

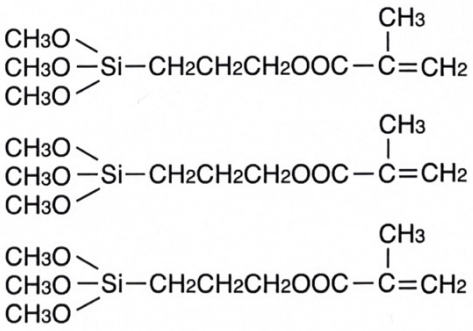


그림 10-2. 치과용 콤포짓트 레진의 커플링제로 많이 사용되는 실란화합물의 구조식
Si-원자 오른편의 탄소사슬 내에는 콤포짓트 레진의 레진기질과 공중합 할 수 있는 이중결합이 있다.

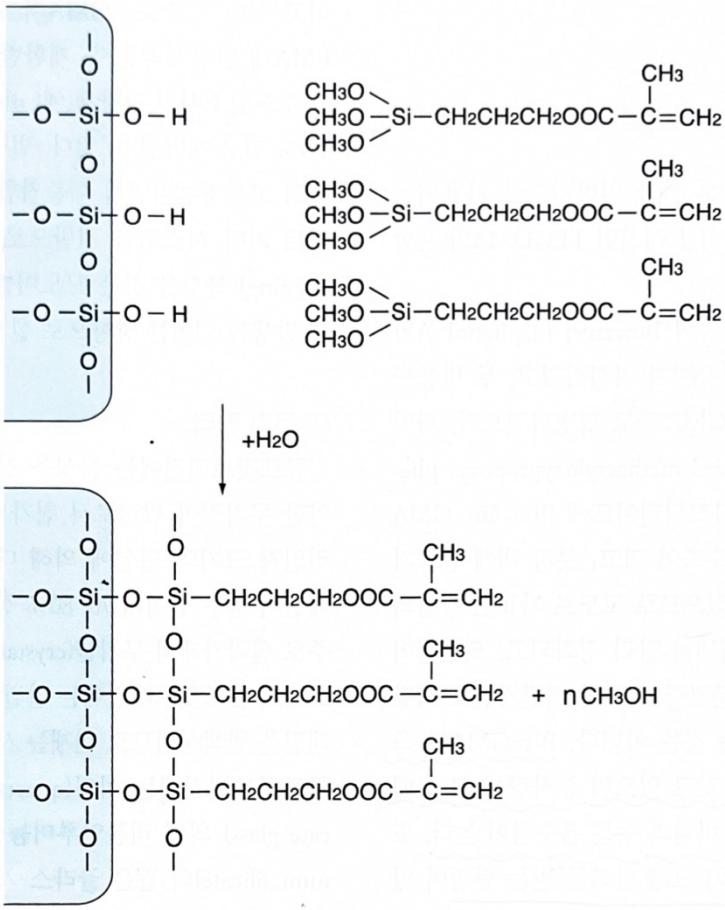


그림 10-3. 실리카 필러 표면에 대한 실란의 결합기전

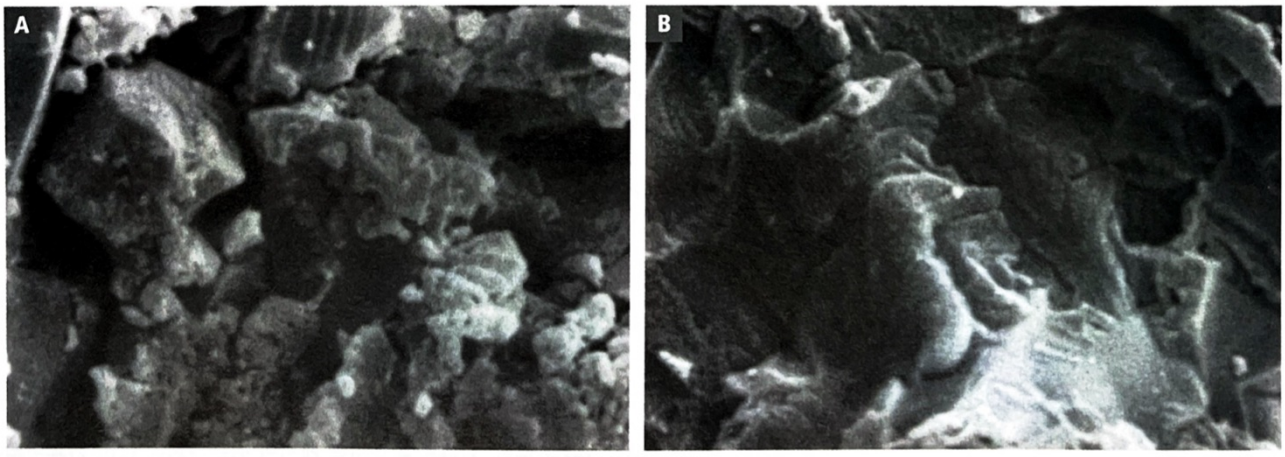


그림 10-4. 콤포짓트 레진의 파절단면

A 실란 처리되지 않은 필러를 첨가한 것으로서, 무기필러와 레진기질 간에 분리가 일어나 있다. **B** 실란 처리된 필러를 함유한 콤포짓트 레진의 경우로서, 무기필러는 레진기질과 결합을 유지하고 있다(×4,700).

되는 것도 있다. 바륨(barium), 스트론튬(strontium), 란타늄(lanthanum) 글라스는 방사선 불투과성이 있는 반면 석영과 알루미늄실리케이트는 방사선 투과성을 갖는다. 입자의 크기는 1~100 μm로 다양하다.

2000년대 초에 개발된 Shofu의 S-PRG (surface pre-reacted glass-ionomer) 기술은 불소, 스트론튬, 보레이트, 나트륨, 알루미늄, 실리케이트 6종 이상의 이온을 방출하는 필러로 Giomer라는 제품군에 포함되어 현재까지도 항우식 기능성 필러로서 Beautifil 시리즈로 시판되고 있다. 기능성 필러는 항우식과 재광화, pH 완충 등의 역할을 하며 표면에 치태 흡착을 억제하고 결과적으로 이차우식 발생을 감소시킨다고 보고된다.

③ 실란 커플링제

레진기질과 무기필러의 결합력이 부족하면 콤포짓트레진의 중합수축이나 연마 및 사용하는 동안 가해지는 응력 등에 의해 콤포짓트레진 표면에서 필러가 이탈되거나 레진기질-필러 계면으로 물이 침투하여 내마모성과 강도의 저하 및 변색의 원인이 될 수 있다(그림 10-1).

따라서 필러는 **단지 기계적으로 혼입되는 것이 아니라 레진기질과 화학적으로 결합하도록**, 무기필러의 표면을 **실란 커플링제(silane coupling agent)로 화학처리**한다. 즉, 필러의 표면과 레진기질 사이에서 화학적인 결합을 도모하며, 이를 **실란처리(silane treatment)**라 한다. 치과 영역의 필러에는 γ-methacryloxypropyltrimethoxy silane이 주로 사용되며(그림 10-2), 그 반응기전을 그림 10-3에 간략하게 도시하였다. 실란 커플링제는 필러 표면의 수산기(-OH)와 반응하여, 실록산(siloxane, -Si-O-) 결합을 만든다. 그 결과, 필러 표면에는 비닐기를 배향한 반응성의 커플링 층이 형성된다. 또한 필러 표면에 형성된 반응성 커플링 층은 레진 중합 시에 비닐기에 의해 라디칼 중합을 하여 레진기질과 필러가 화학적으로 결합되게 한다. 이러한 레진기질과 필러와의 유기적인 결합에 의해 콤포짓트레진의 물성은 현저히 향상하게 된다(그림 10-4).

④ 중합개시제 및 중합촉진제

콤포짓트레진은 광중합(light-cured), 자가중합(self-cured) 또는 이중중합(dual-cured)에 의해 경화된다.

가시광선 광중합형 레진은 캠포르퀴논(camphorquinone)과 같은 광개시제가 468 nm 파장 부근의 청색광을 흡수하여 자유 라디칼을 형성함으로써 중합이 개시된다. 광개시 반응은 캠포르퀴논 외에도 탄소-탄소 이중결합을 갖는 유기 아민(N,N-dimethylaminoethyl methacrylate)을 함께 첨가하여 자유 라디칼 형성을 촉진시킨다. 이들 광개시 시스템은 상온에서 빛에 노출되지 않는 한 중합되지 않는다. 광중합 시스템에 대해서는 다음 절에서 더 자세히 기술하도록 한다.

화학중합형 레진은 촉매 연고(catalyst paste) 내의 유기아민(예로서 N,N,N-dimethyl-*p*-toluidine)이 기저 연고(base paste) 내의 유기과산화물(예로서 benzoyl peroxide)과 반응하여 자유 라디칼을 생성하여, 레진기질 단량체의 탄소-탄소 이중결합을 공격하여 중합이 진행되게 한다. 요즈음 이러한 유형의 레진은 주로 광원에 의해 바로 중합되지 않는 수복물과 코어축조용 레진으로 사용된다.

코어축조용 콤포짓트나 임시수복용 콤포짓트의 경우에는 이중중합(dual-cured)에 의해 경화되는 제품이 있다. 이들 재료는 일차적으로 광중합 반응에 의해 중합이 개시되도록 한 후, 화학중합 반응에 의해 완전한 중합을 얻는다.

⑤ 중합억제제

레진 시스템에서 단량체의 자발적인 또는 우발적인 중합반응을 억제하거나 최소화하기 위하여 중합억제제를 소량 첨가한다. 중합억제제는 자유 라디칼과 반응할 수 있는 강한 반응성이 있어서 레진을 사용할 때 자유 라디칼이 형성되면 자유 라디칼이 단량체와 반응하기 전에 중합억제제가 먼저 반응한다. 따라서 자유 라디칼이 중합반응을 시작하기 전에 반응을 끝냄으로써 중합체 사슬이 길어지는 것을 막는다. 소량 첨가된 중합억제제가 모두 소모되고 나면 중합체 사슬이 성장하기 시작한다. 화학중합 레진의 경우는 하이드로퀴논(hydroquinone)이, 광중합



그림 10-5. 수복용 레진시스템

A 분말-액형 재래형 콤포짓트 레진, B 2-연고형 콤포짓트 레진, C 시린지형 광중합 콤포짓트 레진, D 소량의 재료를 담은 팁(compule)을 주입기(gun)에 장착하여 짜내는 주입시스템을 사용한 광중합형 콤포짓트 레진, E 자동혼합형 화학중합 임시치관용 레진

형 레진의 경우는 butylated hydroxytoluene이 중량비로 0.01% 정도 첨가된다. 따라서 중합억제제는 레진 제품의 보관기간을 연장시키며 충분한 작업시간을 가질 수 있게 하는 역할을 한다.

⑥ 기타 성분

그 외에 무기 산화물(inorganic oxides)이 소량 첨가되어 자연치의 색조와 조화되도록 색상을 부여한다.

(2) 시판 형태

개시제의 형태에 의해 화학중합형과 광중합형으로 크게 구분하며 다음과 같은 형태로 시판된다(그림 10-5).

① 분말-액형(powder-liquid system)

레진중합체와 무기필러를 분말로, 레진 단량체를 액으로 하여 각각에 중합개시제와 경화촉진제를 첨가한 화학중합형으로, 적절한 점도와 물성을 얻기가 어려우며 조작의 차이가 물성에 큰 영향을 미치는 단점이 있다.

② 2-연고형(two paste system)

레진기질과 필러를 혼합한 연고들(pastes)의 한쪽 연고에는 중합개시제를 첨가하고 다른 쪽 연고에는 경화촉진제를 첨가한 2종류의 연고로 만들어진 형으로, 화학중합형 콤포짓트레진에서 가장 많은 형태이다.

③ 단일 연고형(single paste light-cured system)

자외선 또는 가시광선에 의해서 경화된다. 연고를 혼합할 필요가 없으므로 사용시 기포가 혼입되지 않고 충전시에도 주의하면 기포가 없는 양호한 수복물이 얻을 수 있을 뿐 아니라 여분의 연고를 혼합하지 않아도 되는 경제성을 갖고 있다. 빛에 의해 경화되기 때문에 미반응된 아민에 의한 수복물 변색의 위험성이 적으며, 빛을 조사하지 않으면 경화하지 않으므로 충분한 시간적 여유를 갖고 수복물의 형태를 부여할 수 있다.

(3) 광중합형 레진 시스템

광중합형 레진의 중합개시제는 특정 파장영역의 빛에 여기되어 자유 라디칼을 생성하는 광개시제를 개시제로 한 것으로서 320~400 nm(특히 365 nm)의 자외선 영역의 빛에 의해 광개시제가 여기되는 자외선중합형 레진과, 420~650 nm(특히 420~480 nm)의 가시광선 영역의 빛에 여기되어 자유 라디칼을 발생하는 가시광선중합형 레진이 있다.

화학중합형 레진에 비해 광중합형 콤포짓트레진의 장점은 다음과 같다. 즉, ① 혼합이 필요하지 않으므로 기포 발생이 적어서 착색이 적고 강도가 높다. ② 지방족 아민을 화학중합에 사용하는 방향족 아민 대신 사용하기 때문에 색상 안정성이 향상된다. ③ 청색광에 노출하는 시간을 조절하여 작업시간을 조절할 수 있다. ④ 빛을 조사하면 즉시 대부분의 중합이 진행되므로 경화시간이 빠른 장점이 있다.

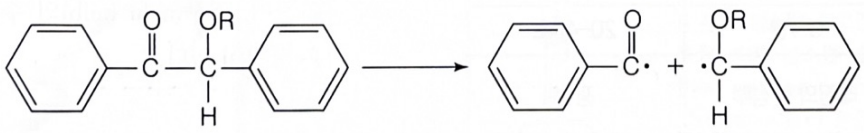
하지만, 광중합형 레진에도 역시 몇 가지 단점이 있다. 즉, ① 중합 깊이에 한계가 있으므로 충전하는 레진의 두께는 2.5 mm 또는 그 이하이어야 한다. ② 구치부와 인접면과 같은 부위에서는 광선이 도달하기 어려워 광중합이 불충분할 수 있다. ③ 레진 색조의 차이에 따라 광조사 시간을 조절하여야 하며 어두운 색조와 불투명한 레진일수록 광조사 시간을 늘려야 한다. ④ 실내조명에 민감하므로 뚜껑이 열린 채로 실내조명에 너무 오래 노출될 경우 표면에 얇은 막이 생기거나 표면이 단단하게 굳을 수 있다.

① 자외선 중합형 레진

Benzoin methyl ether[C6H5COCH(OCH3)C6H5] 또는 higher alkyl benzoin ether가 자외선중합형 광개시제로 사용되며(그림 10-6), 365 nm 부근의 자외선 조사를 받으면 에테르가 분해되어 자유 라디칼을 생성하여 중합을 촉진시킨다. 320 nm 이하의 자외선은 생체에 위해작용이 강하므로 필터에 의해 빛을 여과시킨다. 가시광선 중합형 콤포짓트레진이 소개된 이래 수복용 레진으로는 거의 사용되지 않는다.

② 가시광선 중합형 콤포짓트레진

420~480 nm의 가시광선 조사에 의해 여기되어 자유 라디칼을 생성하는 캠포르퀴논과 같은 diketone이 가시광선 광개시제(photosensitizer)로서 사용된다. 치과 영역에서는 일반적으로 0.2~1.0 wt%가 레진에 첨가된다. 이것



Benzoin alkyl ether　　자유 라디칼 R·

그림 10-6. 자외선에 의한 벤조인 알킬에테르의 자유 라디칼 생성

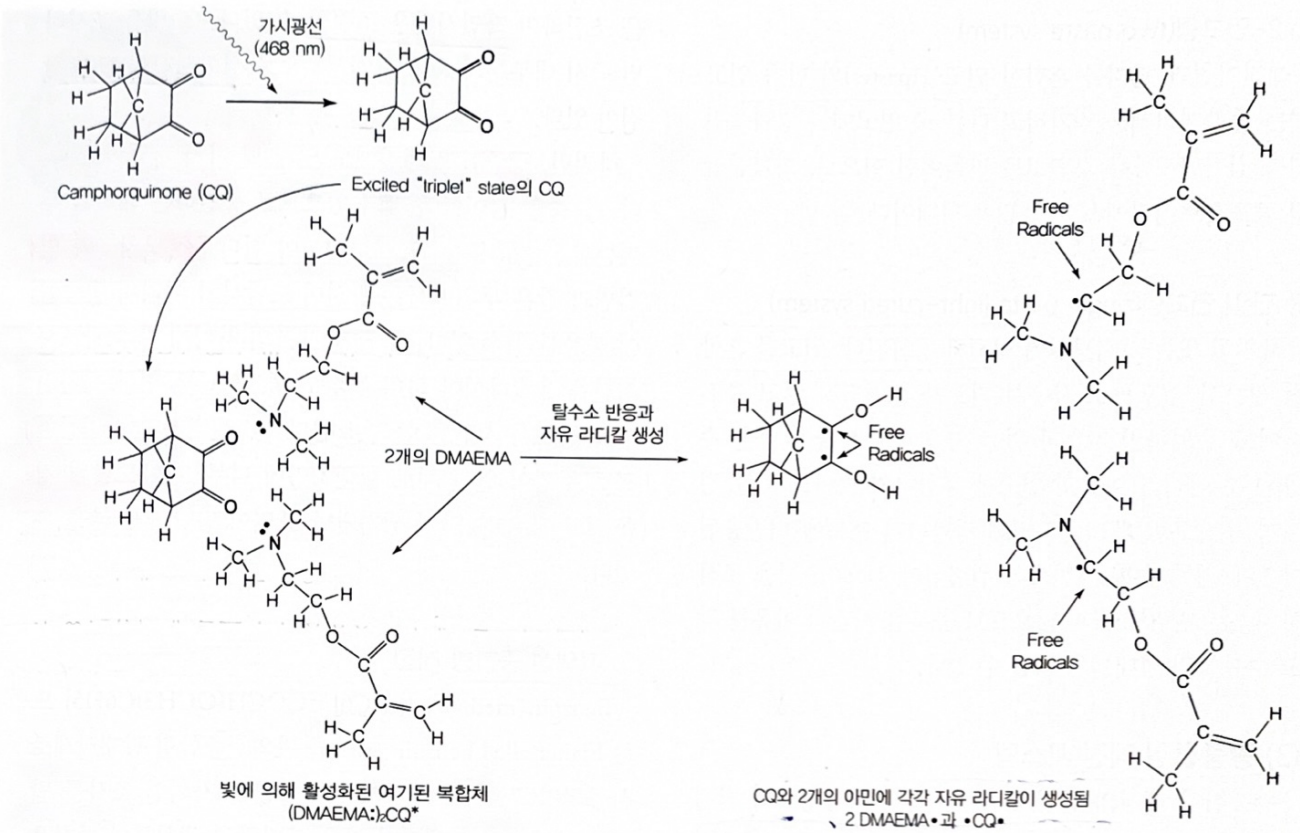


그림 10-7. 다이케톤 광개시제(Camphorquinone, CQ)가 가시광선 에너지를 흡수하여 아민 환원제(N, N-dimethylaminoethyl methacrylate, DMAEMA)와 함께 여기상태의 복합체(exiplex)를 형성한다. 그림에서 '⁚' 은 아민이 CQ의 C=O 그룹에 제공한 비공유 전자쌍을 의미한다. 이 활성화된 복합체에서 CQ가 아민으로부터 수소를 떼어내면서 아민과 CQ 자유 라디칼이 생성된다.

표 10-6. 화학중합형 및 광중합형 콤포짓트 레진의 특성과 비교

	화학중합형	광중합형
중합장치	-	광조사기가 필요
중합방식	연화에 의해 중합이 개시	광조사에 의해 중합이 개시
작업시간	한정되어 있음	임의로 설정할 수 있음
충전방법	한꺼번에 충전	적층 충전이 가능 (2~3 mm씩)
중합시간	3~7분	20~40초
중합수축이 일어나는 방향	레진의 중심부	광원
기포의 함입	많음	적음
물성	거의 균질	심부일수록 나쁨

만으로는 감도가 낮고 중합이 느리기 때문에 촉진제(activator)로서 N,N-dimethyl aminoethyl methacrylate와 같은 3차 아민(tertiary amine)이 0.5~1.0 wt% 정도 첨가되어 사용된다(그림 10-7).

이 유형의 콤포짓트레진이 현재 임상에서 사용되는 광중합형 콤포짓트레진의 주류를 이루고 있다(표 10-6). 자외선 중합형 콤포짓트레진에 비해 경화 심도가 깊고, 법랑질을 투과해서도 광중합되므로 제3급 와동의 수복에 특히 유리하며, 전구(light bulb)의 수명이 길고, 눈에 위해가 적은 장점이 있다.

③ 광중합기

현재 콤포짓트레진의 광중합을 위해서는 청색광 영역의 가시광선을 사용한다.

• 석영-텅스텐 할로겐 광중합기

할로겐 가시광선 광중합기의 치과 응용은 1973년에 영국의 I.C.I사에 의해 개발되면서 시작되었다. 광원은 텅스텐-할로겐 램프가 사용된다. 할로겐 램프는 자외선과 백색광을 내는 텅스텐 필라멘트가 할로겐 가스가 봉입된 석영구 내에 들어있어 빛을 발생한다. 할로겐 램프에서 발산되는 빛의 파장스펙트럼은 350~600 nm에 분포하며, 450~510 nm 부근에서 피크를 보인다. 광개시제인 캠포르퀴논은 468 nm 부근의 빛을 흡수하여 여기되어 자유라디칼을 발생하므로 400 nm 이하의 단파장 영역과 600 nm 이상의 장파장 영역의 빛은 직접적으로 중합에 도움이 되지 않는다. 따라서 생물학적 안정성을 위해 단파장의 빛은 자외선 필터를 사용하고, 눈부심과 열을 방지하기 위해서는 열 필터(thermal filter)를 사용하여 여과시켜 보라-청색 범위(약 400~500 nm)의 빛만 광조사기 팁 부분을 통과한다. 빛은 광원에서 나와 필터를 통과한 후 석영글라스(pistol형) 또는 글라스 화이버나 플라스틱 화이버(pencil형)를 통해서 조사부위까지 전달된다. 자외선뿐만 아니라 400~500 nm의 가시광선, 즉 보라색, 청색의 근자외선도 강하면 술자와 보조자의 눈을 자극하여 망막을 손상하는 일이 있다. 치과임상에 있어서 가시광선 중합기의 광원을 직접 쳐다보는 경우는 많지 않지만, 빛을 충분히 조사하는 중요성 때문에 눈에 장해를 일으킬 가능성이 있으므로 필터보안경을 착용하고 가능한 빛을 직시하는 것을 피해야 한다.

1990년대 중반에는 고출력(high intensity) 광중합기와 플라즈마-아크(plasma-arc) 광중합기가 소개되었으며, 그 외에 아르곤 레이저 광중합기가 드물게 사용되었다. 2000년에는 수명이 길고 가벼우며 크기가 작은 청색 발광다이오드(light emitting diode, LED) 광중합기가 사용되기 시작하였다(그림 10-8).



그림 10-8. 치과용 광중합기

A 석영-텅스텐-할로겐 가시광선 중합기, B 고출력 석영-텅스텐-할로겐 가시광선 중합기(fast halogen curing unit), C 플라즈마 아크(plasma arc) 광중합기, D 아르곤 레이저(argon laser) 광중합기, E 청색LED (blue light emitting diode) 광중합기, F, G 고출력 다중파장 LED 광중합기

• 플라즈마-아크 중합기

플라즈마-아크 램프는 이온화되어 플라즈마를 만들어내는 제논 가스를 이용하는데, 청색광만 방출하기 위하여 백색광 빛을 필터로 여과하며, 높은 강도의 빛을 발산한다. 아르곤 레이저 램프는 가장 높은 광도를 방출하며 단일 파장을 방출하지만, 광원의 파장 범위가 좁다. 따라서 고출력 장점이 실제 작업 효율에 미치는 효과가 크지 않고, 고가여서 많이 사용되지 않는다. 현재 사용되고 있는 램프는 490 nm 이하 파장의 빛을 방출한다.

• LED 광중합기

LED 광중합기의 램프는 반도체를 이용하여 440~480 nm 사이의 가시광선 스펙트럼 중 청색 부분에서만 광선을 방출하므로 필터는 필요없다. LED는 전력소비가 낮으므로 전지를 이용할 수 있고 열을 내지 않으므로 냉각 송풍기가 필요하지 않기 때문에 소음이 없고 가벼우며 무선으로 제조가 가능하다. 초기의 LED 광중합기 램프는 앞서 언급한 광중합기 중에서 광도가 가장 낮았지만, 새로운 기술이 이러한 단점을 빠르게 개선해서 2세대 LED 광중합기는 파장범위를 좀 더 넓히고 출력도 향상시킨 제품이 개발되었다. 출력은 1,000~2,000 mW/cm2이며 이로 인해 중합시간이 단축되었다. 이후 개발된 3세대 LED 광중합기는 파장이 각기 다른 LED 모듈을 사용하여 2개 이상의 파장과 출력을 조절한다. 그로 인해 다양한 광흡수영역을 가진 광개시제를 활성화할 수 있게 되었으며, 최대출력도 증가하였다.

광중합기의 제품에 따라 스펙트럼의 피크파장과 광출력 정도가 다르므로 광개시제의 광흡수 파장영역에 해당하는 파장의 빛을 충분히 발산하는 광중합기를 선택해야 한다. 특히, 일부 접착성 레진이나 콤포머들은 각 재료에 함유되어 있는 광개시제의 광흡수 파장영역이 광방출 파장영역이 좁은 광중합기(아르곤 레이저, 플라즈마 아크 및 제1세대 LED 광중합기)에서 방출하는 빛의 파장영역과 차이가 있을 때 중합이 충분하게 되지 않는 제품들이 있다. 따라서 사용하는 제품과 광중합기의 조합은 제조사에서 보고된 자료들을 참고하여야 한다.

• 레이저 광중합기

비교적 최근에 소개된 제품으로 레이저 다이오드 광중합기(Monet laser curing light, AMD lasers)는 레이저 다이오드를 이용한 콤포짓트레진 광중합기로 기존 LED에서 문제가 되었던 빔 확산(beam divergence)과 에너지 손실을 개선한 점이 특징이다. 8-10 mm의 조사거리에서도 에너지 감소가 거의 발생하지 않도록 시준(collimation)이 유지되는 레이저를 사용한다. 에너지 손실이 적고 짧은 시간에 많은 에너지를 전달할 수 있어 1-2초 이내에 중합이 가능한 제품도 있으며, 깊은 와동이나 벌크 충전형에서 유리하다. 하지만 열발생, 치수손상 가능성, 술자와 환자의 보호안경 착용, 과중합(overcuring) 가능성이 단점으로 지적되고 있어 장기적인 임상 연구결과가 요구된다.

(4) 콤포짓트레진의 성질

① 물리적 성질

아크릴레진에 비해 단량체 형태의 차이와 무기필러 첨가에 의해 물리적, 기계적 성질이 우수하다.

• **경화시간**: 화학중합형 레진은 혼합 개시부터 2분 정도만에 중합발열이 최고에 이르고, 4~5분만에 초기경화가 완료된다. 한국산업표준 KSP ISO 4049에서는 90초 이상의 작업시간과 제1급의 경우 5분 이내 그리고 제3급의 경우 10분 이내의 경화시간을 요구하고 있다. 반면, 광중합형 콤포짓트레진은 광조사 후 곧바로 중합발열이 최고에 도달하며 1분 이내에 경화가 완료된다. 이렇게 경화시간이 빠른 점이 광중합 레진의 특징 중 하나이다.

• **중합수축**: 중합 전의 레진단량체 분자들 간에는 0.3~0.4 nm의 반데르발스 인력에 의한 간격이던 것이 중합에 의해 공유결합되면서 그 간격이 0.15 nm 정도로 가까워지므로 중합수축을 동반하게 된다. 메틸메타크릴레이트계 레진은 중합 시에 약 7%의 부피-수축, 즉 2.3%의 선-수축률을 보인다. 반면, 재래형 콤포짓트레진은 1.4%의 부피-수축, 즉 0.5% 정도의 선-수축률을

보이는 데 지나지 않는다. 동일한 레진 단량체를 사용한 재료일 경우 필러의 함량이 많은 형태의 콤포짓트레진일수록 중합수축량이 작다. 대부분의 콤포짓트레진은 중합에 의해 약 2~4%의 부피수축을 보인다.

레진이 중합할 때 동반되는 중합수축에 의한 응력 때문에 레진 수복물과 치면과의 접착이 파괴되어 변연누출이 초래되거나 심한 경우는 수복물 주변의 치면의 응집파괴가 발생하여 백색선(white line)을 보이는 경우가 있다. 또한, 와동의 크기가 큰 경우에는 한꺼번에 충전하고 광중합할 경우 총 중합수축량이 커서 미세누출 등의 문제가 발생할 수 있다. 이에 따른 영향을 최소로 하기 위해서는 충전 시 1회에 중합되는 재료의 양을 감소하여 몇 차례에 걸쳐 와동을 충전하고 광중합하는 '적층충전법(layering technique)'이 권장된다.

중합수축에 의한 접착실패를 막기 위한 또 다른 방법은 수복물을 구강 외에서 충분히 중합하여 인레이나 온레이 형태로 제작함으로써 미리 중합수축이 완료되게 한 후에, 치면과 수복물 사이의 공간은 레진 시멘트로 접착시 채우는 방법(간접법에 의한 레진 인레이 수복)이 있다. 레진 시멘트 층은 얇기 때문에 총 중합수축량은 크지 않아서, 중합수축에 의해 접착이 파괴될 우려가 적다. 물성이 높은 콤포짓트로 와동을 충전하기 전에 탄성계수가 낮은 유동성 레진(flowable resin)을 하방에 수복해 주어 중합수축에 의한 응력의 영향을 최소화하는 술식도 고려할 만하다.

- **열팽창계수**: 메틸메타크릴레이트계 레진의 81×10^{-6}/℃와 비교하면 콤포짓트레진의 열팽창계수는 $20\sim50\times10^{-6}$/℃로 낮지만, 치질의 열팽창계수($9\sim11\times10^{-6}$/℃)에 비해서는 약 2~5배 정도로 크므로 임상적으로는 변연봉쇄성 파괴의 한 원인이 된다.

- **흡수율**: 아크릴레진에 비해 콤포짓트레진은 흡수율이 낮다. 한국산업표준 KS P ISO 4049에 의하면 물 속에 1주간 침적했을 때 흡수율은 40 μg/mm³ 이내여야 한다. 콤포짓트레진 중에서도 일반적으로 광중합형 레진이 흡수성이 낮은 경향이 있다. 단량체의 분자구조를 볼 경우, 측쇄에 수산기(-OH)와 같은 친수기를 갖는 단량체(예로서 Bis-GMA)는 흡수성이 높고, phenyl기($-C_6H_5$)와 같은 소수성기를 갖는 단량체나 친수성기가 없는 단량체(BPDMA, Bis-MEPP 등)는 일반적으로 내수성을 보인다.

- **중합깊이와 중합시간**: 화학중합형 레진은 레진 중앙부에서부터 중합을 개시하여 전체가 거의 균질하게 중합하는 것에 비해, 광중합형 레진은 유효한 강도의 빛 도달거리가 2~3 mm 정도로 한계가 있기 때문에 심부로 들어감에 따라 미중합 정도가 커진다. 광중합 레진은 이러한 점을 고려하여 깊은 와동에는 2 mm 정도씩 나누어 적층 충전할 필요가 있다.

  레진 내의 광선의 흡수와 산란 때문에 와동이 깊어질수록 광도가 기하급수적으로 감소한다. 따라서 수복물 하방까지 충분한 광도의 빛이 전달되기 위해서는 더 긴 시간 동안 빛을 조사해야 한다. 광도의 감소 정도는 각 콤포짓트레진의 불투명도, 필러의 크기와 함량, 그리고 안료의 색조에 따라 다양하게 나타날 수 있다. 어두운 색조 그리고 불투명한 레진일수록 긴 중합시간을 필요로 한다. 할로겐 램프의 경우 빛의 세기는 광원의 성질, 수명, 광원 광조사부의 구조, 수복재료와 광원과의 거리, 그리고 광조사부에 남아있는 콤포짓트레진과 같은 불순물에 의해 감소할 수 있다. 따라서, 램프의 출력을 정기적으로 점검하여야 하며, 가능한 수복물 가까이 광조사부를 접근시키고 중합해야 한다.

  금속 수복물 하방의 접착제와 같이 빛이 도달하기 힘든 부위에는 화학중합형 재료 또는 이중 중합형(dual-cured) 레진을 사용한다.

② 기계적 성질

재래형 콤포짓트레진은 아크릴레진에 비해 강도, 탄성계수가 더 높다. 따라서 저작력에 의한 변형이 더 적고 잘 깨지지 않는다. 경도, 내마모도 역시 아크릴레진에 비해 재래형 콤포짓트레진이 더 높다. 또한 광중합형이 화학중합형에 비해 약간 높다.

③ 생물학적 성질

와동이 너무 깊으면 치수를 보호하기 위해 시멘트로 와동이장이 필요하다. 와동이장재는 수산화칼슘 시멘트, 글라스아이오노머시멘트, 폴리카복실레이트 시멘트, 및 레진강화형 글라스아이오노머시멘트가 사용된다. 와동바니쉬나 산화아연유지놀 시멘트를 사용하면 레진의 중합과 치질과의 결합을 방해하기 때문에 사용해서는 안 된다.

(5) 콤포짓트레진 수복술식

① 작업부위의 격리

와동형성 시 시술부위에 혀나 타액이 접촉되지 않도록 하기 위하여 러버댐(rubber dam)으로 시술부위를 격리한다. 러버댐을 사용하지 않고 레진충전을 시행하면 수분이나 습기가 중합을 방해한다.

② 와동이장 또는 기저재 도포

콤포짓트레진은 와동이 너무 깊을 경우에는 치수자극을 일으킬 수 있으므로 적절한 이장재로 이장하거나 기저재로 물리적 화학적 자극을 최소화한다.

③ 혼합(화학중합형의 경우)

화학중합형 콤포짓트레진의 경우, 혼합 시 금속성 스파튤라를 사용하면 콤포짓트레진 내부의 무기필러에 의해 금속이 마모되어 금속가루가 재료를 변색시키므로 플라스틱 스파튤라를 이용해서 혼합한다. 또한 2 연고형의 레진을 사용할 경우에는 각 콤포짓트레진 연고를 꺼내 놓을 때 교차오염의 가능성이 있으므로 한쪽의 같은 날을 사용하지 않는다.

④ 충전 및 중합

와동에 플라스틱이나 콤포짓트용 금속성 기구, 또는 주입기(syringe)를 사용하여 기포가 함입되지 않도록 주의하여 다져 넣고 잘 채운 후, 매트릭스 스트립으로 덮어 모양을 형성한다(그림 10-9).

일단 중합이 시작되면 화학중합형 레진의 경우 중합되어 경화되기까지 몇 분의 시간이 필요한 데 비하여 광중합의 경우에는 2 mm 두께의 중합에 할로겐 40초, LED 20초의 시간이 필요하다. 광중합형의 또 다른 장점은 화학중합형에서와 같이 산소 중합 억제에 그리 민감하지 않다는 것이다.

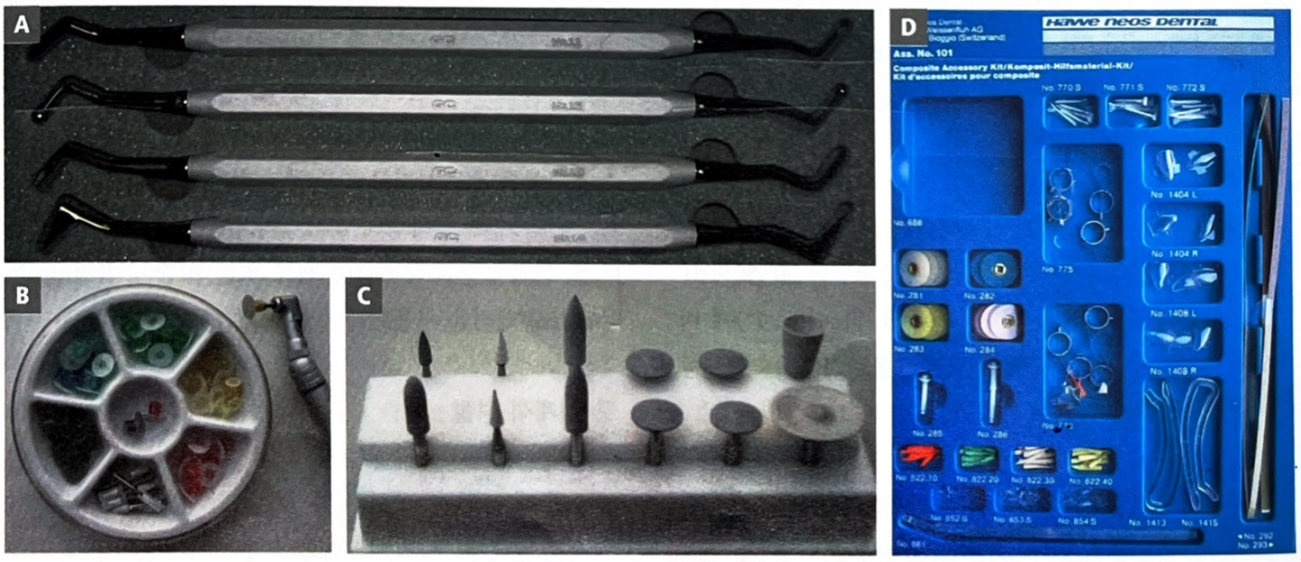


그림 10-9. 콤포짓트 레진 수복을 위한 기구들

A 다양한 두부 형태를 갖는 충전 및 조각기구, B 피니싱 화이트포인트와 순차적 거칠기를 갖는 연마 디스크, C 콤포짓트용 연마포인트, 디스크 및 컵, D 부속품 키트(광 투과성 쐐기, 매트릭스 밴드 및 홀더, 연마용 디스크 및 스트립)

광중합형 레진의 경우, 빛의 강도는 거리의 제곱에 반비례하므로 빛을 가능한 한 가까이 비춘다. 또한, 광중합형 레진은 빛이 투과할 수 있는 깊이에 한계가 있기 때문에, 나누어 적층하는 큰 수복물(II급 와동의 경우)에서는 실제로 시간이 더 필요할 수 있다.

⑤ 연마

충전 후에 굳을 때까지 셀룰로이드 매트릭스 스트립(celluloid matrix strip)을 덮어 놓는다. 셀룰로이드 스트립과 닿는 면은 제거 후 표면이 매끄럽다. 콤포짓트레진은 아말감에 비해 수복 후 저작력에 대해 저항할 수 있을 때까지의 시간이 대단히 짧다는 것이 큰 장점이다. 따라서 연화시작 후 5분 정도 후에 연마를 시행한다.

마무리 연마(final polishing)를 다음 내원 시에 하면 연마를 시행하기 이전에 수복치의 예후를 관찰하는 것이 가능하므로 만일 불쾌한 증상이 있다면 필요한 처치를 행하고, 환자에게 적절한 지시를 할 수 있는 장점이 있다. 또 레진이 충분히 경화되지 않을 때에 외력을 가하면 접착부가 떨어질 염려가 있고, 수복 직후에 연마하면 착색되기 쉽다는 보고도 있으며, 와동변연부의 법랑질에 균열이 생기기 쉽다. 따라서 수복 당일에는 교합에 의해 문제를 일으키는 부위나 큰 과잉부를 수정하는 정도로 연마를 제한하고, 다음번에 내원했을 때 본격적인 마무리 연마를 행하기도 한다.

마무리 연마기구도 개량되어 혼합형과 불균일 미세입자형 콤포짓트레진도 균일 미세입자형 콤포짓트레진의 표면처럼 활택하지는 않지만, 재래형 콤포짓트레진의 표면과 비교한다면 꽤 양호한 연마면을 얻을 수 있게 되었다. 재래형 콤포짓트레진은 무기필러 입자와 레진기질 사이에 경도의 차이가 있으므로 필러입자는 마모되지 않고 레진기질만 마모되어, 필러입자가 표면에 돌출되거나 탈락되어 거친 표면을 이루므로 쉽게 마무리 연마가 안 되고, 치태가 잘 형성된다(그림 10-10).

연마는 셀룰로이드 매트릭스 스트립의 한 번 조작으로 끝내는 것이 가장 활택한 면을 얻을 수 있다. 하지만, 실제 형태수정 등을 해주는 경우가 대부분이므로 한 번으로

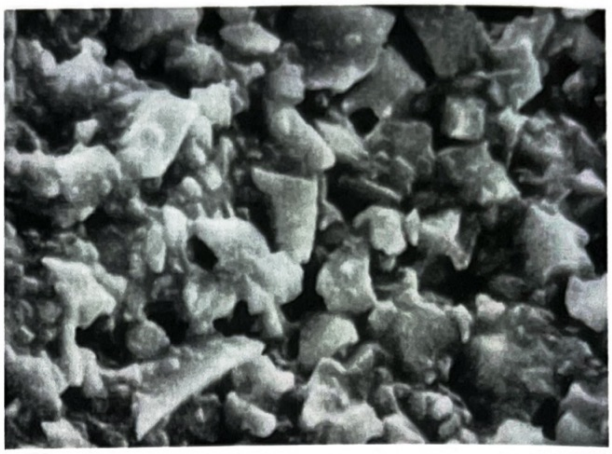


그림 10-10 연마 후 재래형 콤포짓트 레진 표면의 주사전자 현미경 상
레진기질은 연마에 의해 삭제되었지만, 단단한 무기필러는 그대로 남아있거나 뽑혀져 나가 거친 면을 남기고 있다(×5,000).

되지는 않아 마무리 연마를 해 준다. 일반적으로 삭제에는 12-fluted 카바이드 피니싱 바(carbide finishing bur)나 그린스톤(green stone)을 많이 사용한다. 최종 연마는 흰 고무 연마 포인트(white rubber polishing point)나 산화알루미늄(aluminum oxide), 실리콘 카바이드(SiC), 지르코늄 실리케이트(zirconium silicate)의 스트립(strip)과 디스크(disk)를 사용한다. 그 후 Bis-GMA의 희석용액인 광택제(glazing agent, surface sealant)를 연마된 콤포짓트레진 표면에 도포하여 광택을 부여하고 표면을 보강하기도 한다. 그러나 광택제는 시간이 경과함에 따라 점차 마모된다.

3) 필러의 종류에 따른 콤포짓트레진의 분류

필러의 종류에 따른 콤포짓트레진의 분류와 임상 적용범위는 표 10-7과 같다. 재래형 콤포짓트레진(conventional composite resin)은 연마할 때에 큰 무기필러 입자가 탈락되거나, 레진기질이 쉽게 마모되어 필러가 표면에 노출되어 표면이 거칠어지고, 나아가서는 변색이 일어날 수 있다.

표 10-7. 필러의 종류에 따른 콤포짓트 레진의 분류와 임상 적용범위

콤포짓트 레진 유형		필러 형태 / 필러 함량	임상 적용범위
재래형 거대입자형 (traditional macrofill)		20~40 μm 글라스 또는 실리카	큰 응력 부위
균일미세입자형 (homogeneous microfiller)		40 nm 실리카	우수한 광택과 연마성이 요구되는 낮은 응력 부위나 치은 연하부위
불균일 미세입자형 (heterogeneous microfiller)		(1) 40 nm 실리카 + (2) 10-100 nm 실리카를 함유해서 미리 중합된(prepolymerized) 더 큰 크기의 필러	낮은 중합수축이 요구되는 낮은 응력 부위나 치은 연하부위
나노입자형 (nanofiller)		100 nm 미만의 실리카 또는 지르코니아 나노입자/나노클러스터	우수한 연마성이 요구되는 중간응력 부위 (III, IV 급 와동), 전치부, 비접촉 구치부
혼합형	큰입자 혼합형 (large particle hybrid)	(1) 1~20 μm 글라스 (2) 소량의 40 nm 실리카	연마성이 요구되는 큰 응력 부위 (I, II, III, IV 급 와동)
	중간입자 혼합형 (midifiller hybrid)	(1) 0.1~10 μm 글라스 (2) 소량의 40 nm 실리카	연마성이 요구되는 큰 응력 부위 (III, IV 급 와동)
	미세입자 혼합형 (minifiller hybrid)	(1) 0.1~2 μm 글라스 (2) 소량의 40 nm 실리카	우수한 연마성이 요구되는 중간응력 부위 (III, IV 급 와동)
	나노입자 혼합형 (nanofiller hybrid)	(1) 0.1~2 μm 글라스 또는 레진 마이크로입자 (2) 100 nm 이하의 나노입자	우수한 연마성이 요구되는 중간응력 부위 (III, IV 급 와동)
유동형 혼합형 (flowable hybrid)		필러 함량을 낮춰 유동성이 있게 만든 콤포짓트. 중간입자 혼합형과 비슷하나, 입자크기 분포가 더 작다.	우수한 흐름성이 요구되는 부위 (예: 와동베이스, 이장재, 실런트)나 접근이 쉽지 않은 경우 (II 급 와동)
압축충전가능 혼합형 (packable/condensable hybrid)		중간입자/미세입자 혼합필러와 거대입자 필러 (섬유상, 다공성, 또는 부정형 불규칙한 표면의 입자)를 높은 함량 포함	우수한 응축성이 요구되는 경우 (I, II급 와동)
벌크 충전형(bulk fill)		보통 나노입자 혼합형 필러이지만, 중합수축과 중합수축응력을 감소시키기 위해 매우 높은 필러 함량을 가짐. 또한 필러와 단량체의 굴절률을 조화시켜 콤포짓트레진의 반투명도를 증가시키며, 이를 통해 광의 투과가 향상되어 깊은 와동에서도 충분한 중합이 가능	깊이가 4 mm 이상되는 구치부 큰 와동
유니버셜(universal)		대개 나노입자 혼합형 필러. 또는미리중합된 필러와 나노입자 필러 혼합 필러	Class I-V

1970년대 중반 경부터 필러의 미세화가 연구되어, 그 결과로서 Vivadent사로부터 미세입자형 콤포짓트레진(microfilled composite resin)인 Isopast가 소개되었다. 이 제품은 레진기질에 우레탄계 레진이 이용되었고, 필러에는 입자 직경이 5~40 nm인 콜로이달 실리카 분말이 사용되어 연마가 현저히 용이해져 활택한 면을 얻을 수 있게 되었다. 그러나 직경이 작은 필러를 레진기질에 배합하면 필러의 전체 표면적이 크게 증가하여 초기에 개발된 미